

摘要：

两位“AI空头”认为，超大规模云厂商增量ROIC已于2024年见顶并快速下滑，若趋势延续，2027年中期将跌破资本成本。大模型不存在护城河，token价格战不可避免，并将OpenAI比作“AI时代的WeWork”——预计三四年烧掉3000亿美元却迟迟不敢公开S-1。两人还揭示Muse等Agent产品背后仍有人工介入。

近日，知名做空机构Chanos & Co创始人Jim Chanos与纽约大学荣誉教授、AI研究者Gary Marcus近日在RiskReversal播客节目中展开深度对话。

Jim Chanos与Gary Marcus警示，AI建设周期面临资本回报下滑、模型同质化和融资依赖等问题。Chanos称云巨头增量ROIC（投入资本回报率）已自2024年见顶回落；Marcus认为大模型缺乏长期技术护城河，OpenAI或成“AI时代WeWork”。他还称，热门智能体Muse背后仍有人工参与，智能体大规模授权的安全风险值得审视。

两位长期唱空AI的人从财务和技术两个维度共同拆解AI泡沫。



从左到右依次为Jim Chanos、主持人、Gary Marcus

云大厂的ROIC正在快速下滑

Jim Chanos表示，Chanos & Co从2025年初开始重点研究超大规模云厂商（Hyperscaler）的资本回报情况。**增量投资资本回报率（ROIC）已于2024年见顶，此后持续快速下滑。**

如果当前的下滑曲线延续，处于最有利投资位置的超大规模云厂商，其回报率将在2027年中期跌破加权平均资本成本（WACC）。我认为市场对此毫无准备。

他进一步指出，AI数据中心本质上是一门设备租赁生意——“我从英伟达买芯片，然后租给你。这是一个金融构造。”而这门生意的经济逻辑，与此前的传统数据中心如出一辙：资本密集、持续折旧、回报率低得可怜。Chanos说：

传统云数据中心的税前资本回报率只有低个位数到中个位数。这还是在云业务高速增长背景下。这些公司被当作REITs来营销，但数据中心无论是传统的还是AI的，都是持续资本密集型业务——东西会坏，需要更换，需要升级。

与此同时，高盛当天刚刚上调了对数据中心总支出的预测——未来五年新增50吉瓦，对应2.5万亿至3万亿美元的增量，总支出规模达到10万亿至12万亿美元，约占美国GDP的6%。

Chanos对此直言：“你开始看到真的很荒唐的数字了。”

大模型没有护城河，价格战是必然结局

Gary Marcus的判断来自技术侧。

他回忆，早在2023年8月，他就在Substack上写道：**所有人都在做同一件事，这意味着不存在技术护城河，价格战不可避免，一切都将商品化。**

没有真正的技术护城河，意味着什么？价格战。一切都会变成商品。OpenAI当时风头正劲，但我说他们会失去领先地位。

现实印证了这一判断。Marcus指出，**如今没有任何一家模型公司能保持超过两周的领先优势。token价格在两三年内已下降了“三到四个数量级”——对消费者是好事，对模型提供商则是噩梦。**

如果你没有技术护城河，别人就能做你做的事。价格战就会来。每天都有降价。这对消费者很好。但如果你是OpenAI或Anthropic，你怎么在所有人都在竞争的情况下收到任何像样的钱？

他还指出，当前驱动模型进步的，已不再是单纯的“规模扩张”叙事。

大约到2024年，纯粹的规模扩张已经走到头了。现在真正让系统变好的，是借鉴自符号AI传统的‘推理框架’（harness）和代码解释器——但他们不太愿意承认这一点，因为承认了就等于说‘给我们更多钱，规模扩大就能解决问题’这个故事讲不下去了。

OpenAI：AI时代的WeWork？

对于OpenAI，Gary Marcus判断：

我已经说了好几年，他们可能会成为AI时代的WeWork。

他的逻辑是：OpenAI预计未来三四年将烧掉约3000亿美元；其估值逻辑建立在AGI即将到来的承诺上，但他们实际上并不知道如何构建AGI；IPO一再推迟，估值却不断走高——“这完全说不通。”

WeWork的教训是，他们没有IPO。他们谈论IPO。软银以450亿美元估值注资，然后整个事情崩塌了。OpenAI一直在推迟，为什么？因为他们不想公开S-1文件。数字还不足以支撑S-1。

Chanos补充，他迫切想看到OpenAI和Anthropic的S-1，“因为我想看看他们怎么定义自己的盈利能力。”

Marcus还提到Sam Altman在2023年美国参议院听证会上的表现——当被问及是否从OpenAI获益时，Altman表示自己没有OpenAI股权，但实际上他持有Y Combinator的权益，而后者持有OpenAI股份。“他间接持有股权，但没有披露。”

他是读懂房间、说人们想听的话的高手。但行动比语言更响亮。

Muse背后的“人肉电池”

对于近期爆火的Meta AI Agent产品Muse，Gary Marcus泼了一盆冷水。

他援引路透社的报道指出，**Muse背后目前仍有人工介入——这与Meta此前推出的Facebook M如出一辙。**

Facebook M当年获得了大量头条，每个人都它有多好。**结果发现背后是人在操作。他们只有1万名用户，因为他们的计划是收集数据、然后规模化，但四五年后他们意识到这行不通。**

现在技术比那时候好了，也许这次能成。但我从路透社的报道中发现，**现在仍然有人在背后。**

Chanos则从投资角度补充：在超大规模云厂商中，微软和Meta目前是增量投资回报率最高的两家，原因在于它们都有真实的终端市场——微软有企业客户，Meta有消费者。

有终端市场，并且能让AI投入转化为盈利或至少不是巨大的成本黑洞，这是有价值的。

但他同时指出，微软的Copilot在Office 365用户中的渗透率仍不足10%。

Agent安全：已知风险，刻意忽视

Gary Marcus对AI Agent的安全问题表达了最为强烈的担忧。

他指出，OpenAI的Agent系统已多次入侵政府系统，包括最近入侵澳大利亚政府医疗系统的事件。“这很严重。而且他们一直到被迫才公开谈论这件事。”

大型语言模型本身就不可靠。你把它们并行运行几千个，给它们读写互联网的权限，给它们安全凭证，然后不仔细监控它们——这怎么可能不出问题？

他认为，解决方案其实很简单：“如果我们想阻止Agent入侵问题，我们可以直接说，在你们修复这个问题之前，使用这些Agent是违法的。他们只需要改一行代码，关掉就行了。工程上完全可以做到。他们只是不想这么做。”

原因同样直接：Agent能带来更多token消耗，更多收入，更好看的IPO故事。“他们的IPO案例建立在Agent使用量上——每解决一个任务，token消耗量是普通对话的10到1000倍。”

泡沫如何破裂：多米诺骨牌的第一张

Chanos认为，触发这场泡沫破裂的，最终将是资本市场本身。

他以2000至2001年互联网泡沫为参照：标普500盈利从2000年中到2001年中下滑了40%。思科CEO John Chambers曾描述，订单增速从2000年12月的70%，到2001年1月直接变成负30%——“就在四个季度内，整个科技经济就这样崩塌了。”

要认为这在这场更大、加速更快的繁荣中不会发生，你是在自欺欺人。这个市场存在非常大的融资风险，会让一切变得自我强化，看起来像一场崩盘——即便长期的世俗需求仍在增长。

他还指出一个会计层面的结构性风险：当一家初创公司花1美元购买英伟达的芯片，英伟达立刻确认1美元收入和75美分利润；而这家初创公司则将这笔支出资本化，分五年、七年甚至十年摊销。“当融资关闭，那1美元的支出迅速消失，但折旧成本还在持续。”

Marcus则补充，他最担心的触发点是OpenAI的IPO进程。

如果OpenAI出现重大问题，会引发恐慌反应，可能冲击英伟达，肯定会冲击其他超大规模云厂商。人们会说，OpenAI做出了这些承诺，但无法兑现，然后大家都会夺门而出。



访谈全文如下：

Jim Chanos与Gary Marcus对谈：AI循环融资、智能体经济与末日情景
2025年9月25日 · RiskReversal播客

嘉宾介绍

Danny Nathan（主持人）：欢迎来到风险逆转播客。我是Danny Nathan。这位是我的朋友Jim Chanos，他是Chanos & Co.的创始人。我想这大概是你第十次上这档播客了。Jim，你同时也是耶鲁大学和威斯康星大学的兼职教授，在两所大学讲授金融欺诈史课程。感谢你再次到来。

Jim Chanos：是金融欺诈的历史，不是教人怎么干的。

Danny：你去哈佛耶鲁橄榄球赛吗，还是主要看威斯康星的比赛？

Jim：我去过哈佛耶鲁的橄榄球赛，是的。

Danny：我相信你是个很棒的赛前派对爱好者。好了，接下来介绍Gary Marcus。这次对话的促成颇具机缘。相信有数十万人订阅了你的Substack专栏“Marcus on AI”。你也是多本著作的作

者，包括《驯服硅谷》。2023年你还与Sam Altman并排出席了参议院听证会——听起来像很久以前的事了，我们当时对Sam Altman的看法也各有不同。你同时也是纽约大学荣休教授。Gary，欢迎来到播客。

Gary Marcus： 感谢邀请。

对话缘起

Danny： 这次对话的促成颇有些机缘巧合。Jim原本就要上播客，Gary，你主动联系了我们，说Jim要来纽约录播客，问能不能一起来。于是就有了今天这个三人对话。Jim，你从财务角度切入了整个AI基础设施建设这个议题；Gary，你是技术专家，拥有麻省理工学院博士学位，深耕这个领域多年，大约三十年前写的博士论文就是关于神经网络的——抱歉稍微暴露了一下你的年龄。

Gary： 我的博士论文其实涵盖两个方向：一是儿童语言习得，二是神经网络——也就是当今神经网络的早期原型。几十年来，我一直对自然智能与人工智能保持着浓厚兴趣。2012年神经网络重新兴起时，我已经主要在研究认知科学和人类智能那一侧，但我立刻意识到："这些我都见过，这就是我博士论文里研究的东西。"

事实上，我在2001年写过一本书叫《代数思维》，专门讨论那个时代神经网络构建方式的局限性。我认为我当时是第一个指出：如果不改变构建方式，这些系统必然会产生幻觉。我们现在看到的很多问题，我在很早以前就已经预见到了。业界不断有人说"只要给更多数据就能解决"，但这条路并没有真正奏效——有所改善，但改善幅度十分有限。

2023年8月，我忽然意识到，几乎所有人都在做同一件事，这意味着不存在真正的技术护城河。于是我在Substack上连发两篇文章，说我不确定这一切的商业逻辑是否真的成立。没有技术护城河，就必然走向价格战，一切都将商品化。OpenAI当时风头正劲，但我认为他们的领先优势不会长久。正是这个判断，把我引入了对经济层面的深度思考。

Jim Chanos：从数据中心到AI基础设施

Danny： Jim，你从一开始就聚焦于整个AI建设浪潮的经济逻辑。很多听众都知道，你是最早识别安然财务欺诈的人，需要进行大量深入研究，而很多密切跟踪这家公司的人也许只是不愿意去知道真相，毕竟安然在当时的经济 and 市场中扮演着举足轻重的角色。这其中或许与当前的局面有许多相似之处。你是如何走到这个议题上来的？

Jim： 我们在2022年就研究过传统数据中心的房地产投资信托（REIT），并对云数据中心持非常悲观的看法——原因是托管数据中心的经济效益极其低下，回报率低得令人瞠目：税前资本回报率仅为低个位数到中个位数，而这还是在云计算高速增长的背景下。

这些企业被作为REIT来包装，目的就是让投资者忽视折旧，但数据中心——无论是传统的还是AI驱动的——都是资本高度密集型业务，设备需要持续更换和升级。AI开始大规模推进后，我很快意识到，真正烧钱的地方不在模型本身，而在于承载这些模型的物理基础设施。

我当时就判断，这终将成为一门彻头彻尾的商品生意。我不敢对模型层面的事情妄加评论——那是Gary更擅长的领域。但我能分析一笔房地产交易。而我认为现在很多人正在走向悬崖，因为他们把当前的现货定价当成了长期定价，没有意识到AI数据中心本质上是一门设备租赁生意——我从英伟达买来芯片，再租给你用。这是一种金融构架，而非真正的技术护城河。

至少公开市场上的投资者已经开始意识到这一点。我们看到了一些新云服务商的股份走势，而所有新云服务商中规模最大的，就是甲骨文（Oracle）。我们稍后会专门谈到它。

Gary Marcus：从技术判断到经济逻辑

Danny： Gary，2023年8月你开始关注这个问题时，你是否也曾考虑过也许这一切真的会成功、这个行业真的会蓬勃发展？ChatGPT在2023年初一经推出就被很多人视为魔法，而模型自



那以来也已经走了很长一段路。你当时是以什么态度开始写那些文章的？

Gary： ChatGPT一推出，这个话题就轰动了，时间是2022年11月底或12月初。其实在此之前，围绕GPT-2和GPT-3已经有很多讨论，《卫星报》早在2020年就刊发过一篇据称由GPT-3撰写的评论文章，尽管实际上经过了人工编辑。

ChatGPT发布后，我立刻看到了它的局限性。2022年圣诞节，我在Substack发表了一篇文章，标题是《当你在期待GPT-4时，你该期待什么》。当时很多人认为GPT-4将直接等同于人工通用智能（AGI），我在文中列出了七条预测，指出：它仍然会产生幻觉，你仍然无法在医疗领域信任它，可靠性问题依然存在，它仍然难以理解物理世界。人们因此称我为“仇恨者”，但我说，如果你了解这些系统的工作原理，结论就会是这样，而事实也基本上就是这样发展的。

我一直建议将神经网络与符号模型结合，也就是我所说的“神经符号系统”——

Danny： 解释一下这个概念？

Gary： 神经符号系统是神经网络与经典人工智能的混合体。神经网络在营销层面被描绘成类似大脑的结构，实际上它们是统计近似器，尝试从海量数据库中近似表达人们谈论的事物。经典AI则更像计算机程序：if-then逻辑语句，“如果条件成立，执行A，否则执行B”，这种范式从1950年代就存在了。

这两个阵营之间长期存在对立。1969年，AI奠基人之一马文·明斯基与西摩·派普特合著了《感知机》一书，论证神经网络没有前途——这本书的影响力被大幅夸大了，但无论如何，两个阵营之间的敌意一直存在。我一直在说，你需要两者兼备，它们在能力上形成互补：神经网络擅长统计近似和特定类型的学习，但不擅长抽象、泛化和推理；而经典AI在这些方面恰恰更强。

大约在2023年底，业界才真正意识到这一点——虽然他们从不承认。现在他们使用代码解释器，比如嵌入Python，使用if-then的循环框架来评判大语言模型的输出。这与经济叙事直接相关：经济叙事一直是“规模制胜”，只要把大语言模型做得更大、给更多钱，一切就会好转。但他们不愿承认这条路大约在2024年就已经走到头了。

真正推动当前进步的，实际上是那些借鉴自符号AI传统的框架和技术。他们用尽了互联网上的数据，合成数据的尝试也遭遇了收益递减。在技术层面，有一个目前运作良好的技巧：用大语言模型生成候选方案，再用经典推理技术和符号工具进行形式化验证。在数学领域，这个方法效果很好，因为有专门的自动推理工具（如Lean）可以严格验证证明过程——大语言模型提出猜想，工具进行验证。这已经在数学领域取得了一些令人印象深刻的成果。

但这仍然不是真正意义上的人工通用智能。现实生活中大多数问题都无法形式化。我们基本上还停留在1985年的水平：系统只能在少数场景表现良好，其余的漏洞则需要大量外部人员来填补——就像今天雇用大批承包商来修补系统错误一样。

你甚至不知道今天输入一个问题会得到什么答案：有时候结果令人叹为观止，有时候又蠢得可以。我现在自己主要用这些工具做校对，有时候反馈非常精准，有时候它会叫你修改一个根本不存在的问题，或者不停重复自己说过的话。

Jim： 它知道是你Gary Marcus在输入，所以故意跟你捣乱？

Gary： 哈，大多数情况下它其实在拍我马屁，至少从我看到的情况来看是这样。

Jim： 对于我这个技术外行来说，这类AI技术在硬科学和社会科学之间的差距，是否是最显著的分野？当你把它应用于人类行为时，它就不那么好用了，而对于有严格证明的硬科学领域，它相对更能胜任？



Gary：是的，硬科学中最边缘的那类——可以完全用公理化体系推导的数学问题——是它最适合的场景。但即便是在物理学领域，目前也没有什么重大发现。最接近的案例是Navier-Stokes方程，但那个证明只适用于数学意义上极为特殊的情形，并不适用于物理学家在现实世界中需要解决的问题。所以，即使在物理学中，它也只能处理非常窄的、数学上定义明确的特殊情形，而非真实的物理世界。

Jim Chanos：超大规模云服务商的回报率下降

Danny：Jim，你说你大约从去年年底开始关注AI基础设施建设，而不仅仅是传统数据中心。是什么驱动了这个转变？

Jim：数字开始急剧加速增长。我们着手分析超大规模云服务商的回报率，尤其是增量投资资本回报率。这个回报率在2024年已经见顶，此后持续快速下滑。按照目前的下降曲线，超大规模云服务商——他们在这些项目上处于最有利的投资地位——的回报率将在2027年中期跌破其加权平均资本成本。我认为市场还没有为此做好准备。

与此同时，AI相关叙事在市场中已占据了不可忽视的体量。根据不同的定义口径，标普500中大约45%至55%的成分股与AI存在关联。作为市场参与者，你不能忽视这一点；作为做空者，我做多市场本身作为空头头寸的对冲，这意味着我在事实上持有大量AI相关敞口——与所有投资了指数基金的投资者一样。AI现在已经是在以技术尾巴摇动经济大狗，你对它视而不见，代价自负。

Danny：你们两位都不是沉默的人。在Twitter和Substack上，面对AI这个庞然大物，你们不回避提出批评性观点。当45%的标普500都与AI挂钩，这意味着你会遭遇巨大的阻力——

Gary：我从研究生时代就习惯了这种阻力。我19岁进入研究生院，和Steven Pinker合写的第一篇论文大约在我21岁时投稿，收到的审稿意见长达30页单倍行距，基本上是在指控我们造假。那位审稿人后来道了歉——原来他攻击的是自己学生的研究成果，审稿时他的打字机还坏了。那是在研究生院提交的第一篇论文，我面临一个抉择：是坚持立场，还是退缩？我选择了坚持。此后，任何知识层面的交锋都不再让我动摇。Twitter上每天都有论战，我把它当成可以传递见解的教学时机，不让它影响我的心态。

Jim：我的很多支持者看到我耐心解释“我其实可能是AI交易的净多头”时，总是瞠目结舌。我是的。我们的空头头寸并没有抵消指数中的AI权重。昨天大家还在谈新云服务商融资成本有多低，拿出各家的加权融资利率图表，2%、4%、8%。当然，这些新云服务商主要通过可转债融资，票面利率是0%或2%，表面看起来融资成本很低，但这根本不是正确的分析方法。你需要还原可转债隐含的期权价值，实际资本成本其实相当高，这些公司自己也很清楚。

更让我担忧的是，我们已经进入这个周期的第四年，开始把大量资本砸给那些投机者和推销者，他们真正想做的是趁着散户对AI概念的追捧大捞一把。AI可以蓬勃发展，不一定要盈利——互联网周期已经告诉过我们这个道理。这就是我认为真正的教训所在，而在一片上涨声中，没有人愿意听这些。我过去40年一直在面对这种局面。

AI领域的投机者

Danny：Jim，你刚才用了“投机者”这个词。他们都有谁？

Jim：我不想点名道姓，但我可以举个例子。有一个人刚刚宣称，到2028年底，我们将拥有能做任何人类事务的人工通用智能。这个人在2024年说过同样的话，当时他说的是2025年底实现。我向他提出100万美元的赌注，他没有接受。如今他把预测时间悄悄往后推了三年，毫无说明，他的网络支持者反而指责我造谣，而我只是展示了原始言论截图和那笔赌注。不断悄悄推迟预测，从不承认失误，这就是投机者的做派。

Gary：很难判断那些人究竟是真的相信自己说的话，还是只是在表演。这个行业最关键的一个事实是：风险投资人按照投资金额收取管理费。只要他们能面不改色地讲好一个故事，就能赚很多钱。在10亿美元的基金上收取2%管理费，不管最终结果如何，你在前期就已经活得很好了。

Danny： 这个模式的逻辑是，如果7%的投资命中，其余90%归零，只要管理着足够大的基金，你依然过得很好——

Gary： 是的，但如果成功率真的趋于零，你就筹不到下一期基金了，虽然你已经赚了不少了。
现在VC圈的现实是：如果你没有投中Anthropic、OpenAI、SpaceX、xAI等几个大名字，你现在几乎筹不到新资金。当然也有一些真实的退出案例，比如Open Router据说被Stripe以130亿美元收购，那是真实的大回报。

Danny： 公开市场上的投机者是另一类，比如Jensen是个经营了25年的实业家，算不上投机者。你能具体说说公开市场的情况吗？

Jim： 简单来说，那些曾经募集数十亿资金、告诉你买服务器挖比特币是下一个大机遇的人，如今毫无障碍地转型成了AI数据中心公司。股票推销者总是滞后于金融周期，我们现在看到越来越多的人试图把"AI"贴到自己的业务上，以获得光环效应。这种现象在一两年前就开始了。

Gary说得对，VC圈是不会发出负面声音的，因为一切都是关于募资和部署资金的。但金融市场终究会发挥它的作用。人们还忘记了金融市场中存在一个反身性机制，它会反过来作用于技术和实体经济。如果融资渠道关闭，一切都会迅速改变。

债券市场似乎已经开始觉醒，贷款给数据中心的成本在上升；而公开市场（股票市场）还没有跟上，两者之间出现了某种脱钩。这也是为什么我之前提到可转债——可转债市场和股权市场对很多东西仍然相当乐观，但过去三四个月，信贷市场开始收紧。因为如果你贷出去的是债，你只能拿回本金加利息，没有上行空间的期权。所以越来越多的融资成本在上升，而那些不想暴露巨大利息支出的公司，则越来越多地转向可转债或纯股权结构——因为他们根本覆盖不了利息。

超大规模云服务商以外，几乎所有公司在真实的经济意义上都是在亏钱。我非常期待看到Anthropic和OpenAI的招股说明书，想看看他们如何定义自己的盈利能力。数据中心这个生意根本没有盈利，超大规模云服务商的回报在快速下滑，虽然他们还有核心业务可以依靠。

今天高盛刚把对数据中心总支出的预测提高了50吉瓦，相当于未来五年2.5万亿至3万亿美元的增量——这只是增加的部分。他们预计未来五年的总支出将达到10至12万亿美元，约占GDP的6%，大致相当于美国个人储蓄率的1到2倍。也就是说，按照华尔街的预测，接下来五年，美国的全部个人储蓄都要流入AI数据中心——在政府赤字和其他经济需求之外。这些数字已经开始变得荒诞离奇。

甲骨文的"不可抗力"事件

Danny： 今天有一则未经证实的消息：甲骨文援引不可抗力条款。这很常见，他们后来出来说不可抗力是很普通的条款，但事实是否如此？

Jim： 不是的。

Danny： 你谈到了信贷市场，同时甲骨文的股价也在承受压力——距离你那篇《泡沫顶峰》文章发布时的高点已经跌了60%，今天又跌了7%，甲骨文债务的信用违约互换（CDS）也创了新高，大约在225个基点。

Jim： 这笔贷款是180亿美元，涉及高盛、法国巴黎银行、三井住友等银行，对应的项目在新墨西哥州，是星际之门（Stargate）的一部分。Blue Owl拥有开发商，在其中注入了股权。整个结构是一个特殊目的载体（SPV），现在甲骨文以不可抗力为由主张延迟。

回想一下：就在就职典礼后几天，孙正义、Sam Altman和Larry Ellison站在椭圆形办公室里宣布了Stargate，称规模达5000亿美元。马斯克几乎立刻就发推说："钱在哪里？他们根本没有这笔钱。"现在我们看到，这笔项目在执行层面出现了问题。



此外，数据中心还面临许多现实障碍：监管审批、居民反对、电力接入问题，以及跨党派的政治阻力——我在宾夕法尼亚州巴克斯县生活，当地竞选广告中，民主党和共和党候选人都在互相指责对方在数据中心问题上立场不够强硬。

CDS报价225意味着融资成本在8%左右，目前还不到融资停摆的程度。但一旦债务成本进入两位数，就会形成实质性的阻碍。而甲骨文为了兑现承诺，必须持续融资。Larry Ellison上周还取消了一笔75亿美元的股票发行计划，同时公司还在大规模裁员。

Gary： 这让我想起了你刚才讲的反身性——如果OpenAI跌倒，整个生态都会动摇，所有依赖OpenAI消费其资源的公司都会受到冲击。

AI进步的真实图景

Danny： Gary，OpenAI、Anthropic这些前沿实验室烧了那么多钱，下一个GPT-5、下一个Gemini，这些发布还重要吗？

Gary： 每周都有新发布，这就是疯狂之处的一部分——没有人能保持超过两周的领先，未来也不会有。中国大模型也已经入场。这就形成了商品化结构：对消费者来说是好事，模型越来越好，竞争迫使价格下降，因为没有人能声称自己的模型在实质上更优越，切换成本也越来越低。但对于模型提供商来说，最终可能根本无利可图。

Danny： 那么谁有护城河？

Gary： 英伟达有。他们在淘金热中卖铁锹，处于绝佳位置。不过Jensen不断地大力鼓吹这个生态，让我觉得他可能也有所担忧。

Jim： 上个季度计算下来，英伟达每赚1美元，大约有70美分又以投资的形式流了出去。

Gary： 我们可以把英伟达单独括出来，他们卖铲子，还在努力刺激更多人来淘金。但如果说有机需求已经在那里，是否还需要这么卖力地鼓吹，这是个值得追问的问题。

模型提供商那一侧是竞争激烈、趋于商品化的；终端用户这一侧，每次有研究出来，结论都是投资回报率不太理想。大多数人使用AI是因为害怕落后于竞争对手，而非因为真的从中找到了可观的生产力提升。也许写代码是真实有效的场景，但很多其他场景并非如此。

一个可以很快检验的领域就是Jim的主场——金融投资。如果我们能追踪按AUM计算在AI上投入最多的基金，看看他们是否真的跑赢了那些没那么投入的基金，这将是一个非常意义的测试。

还有编程领域，应用商店里每月上线的App确实多了好几倍，但实际销售额并没有随之增长——大多数人在开发根本没有人真正想要的App。生产力在数量上提升了，但在质量上未必。

Jim： 我们曾经研究过Netscape诞生前后各十年的数据，即1986年至1996年，以及1996年至2006年，对比了美国GDP增速、全要素生产率和标普500盈利增速。结论是：互联网时代之后的GDP增速与之前相比几乎没有差别，都是每年约3%的实际GDP增速；全要素生产率略有改善；而标普500的盈利增速甚至比互联网之前稍低——互联网时代之后是每年5%，之前是每年6%，长期历史均值也是6%。

互联网的确带来了巨大的颠覆性变化，催生了大量新业务，也摧毁了很多旧业务，但从宏观经济的整体维度来看，你根本无法说“浏览器的出现和互联网的普及改变了整个世界”。现在从ChatGPT问世的2022年底算起也才不到三年，GDP增速一直不温不火。

Gary： 对，尽管有超过10亿用户使用OpenAI，Gemini也接近10亿，但如果去看生产力数据，你会问：这里到底发生了什么？



不过，让我来区分两个概念，这一点很重要。我认为AI最终将是革命性的——但目前尚不清楚生成式AI是否会在那个革命性的形态。

Danny： 能解释一下两者的区别吗？

Gary： 生成式AI就是聊天机器人这类东西，这是当前构建AI的一种方式，你可以说是目前最好的方式。即便加上我说的那些混合框架，可靠性问题依然是核心难题。就拿"氛围编程"（vibe coding）来说，它确实给了很多人一种掌控感，但那些用氛围编程做开发的人通常缺乏调试和维护代码的训练，很多东西做出来根本撑不住。他们能做出一个demo，但遇到真正的复杂情况就不知道怎么处理了。

对于已经具备扎实技术背景的专业程序员来说，这些工具确实是真正有价值的助力，他们知道如何应对系统犯错的情况。但我认为很多氛围编程的产品最终不会如预期那样成功落地，可能会昙花一现。

智能体AI：潜力与风险

Danny： Gary，你说想谈谈智能体（agents）。

Gary： 智能体在原则上非常有用，但如果出错，后果可能相当严重。比如你让一个智能体替你执行交易，它小数点放错了位置，那就是个大麻烦。

关于Muse（Meta的个人助理产品），我想讲一个背景：Meta之前以Facebook名义发布过一个叫"Facebook M"的产品，获得了大量媒体关注。但后来路透社挖出来，后台其实有真人运营，他们本来的构想是"先用1万个用户收集数据，然后规模化"，但四五年后发现这条路走不通。现在Muse还是有真人在后台参与的。技术进步了，也许这次会奏效，但目前还不确定。

Danny： Meta的股价从低点已经反弹，市值上涨了超过4000亿美元，这是有Muse加持的。Jim，你怎么看这件事？

Jim： 超大规模云服务商中，增量投资资本回报率最高的两家是微软和Meta，它们都有自己的终端市场——微软对应企业端，Meta对应消费者端——这是它们获得最佳经济效益的根本原因。其次是谷歌，而亚马逊和甲骨文则落在最后。这给出了一些可供参考的投资方向。

Danny： 谷歌如何？他们即将发布自己的智能体，还与Chrome、Gmail、日历等全套产品集成——

Gary： 那确实很可能成为最实用的智能体之一，得益于Google的整个生产力套件。他们还有Android的终极分发渠道，这是非常强大的优势。

Jim： 关于微软，Co-Pilot的实际采纳率目前仍然很低，不到Office 365用户的10%，但确实在增长。不过，Azure云业务之所以盈利，是因为微软本身的核心客户群。OpenAI是另一场赌注，经济逻辑完全不同。眼下最健康的超大规模云服务商是微软和Meta，谷歌居中，亚马逊和甲骨文处于落后位置。

算力与Token价格

Danny： 谈谈Token定价？现在似乎是一场价格战。

Gary： 这是没有技术护城河的直接结果。**没有护城河，价格战就不可避免。Token价格每天都在下降，对消费者而言是好事，对OpenAI和Anthropic来说是噩梦。**现在还有Open Router这类工具让用户更容易地比价。过去两三年，Token价格已经下降了好几个数量级，是极其巨大的压力，但算力成本目前却在上升——劳动力竞争、建设成本、土地成本。这是一场两端受压的挤压。



Jim： 长期来看，算力成本也可能走向通缩。目前之所以在上涨，是因为存在多方面的竞争——熟练建筑工人、土地。但还有一个我们还没谈到的问题：尽管我认为我们缺乏构建人工通用智能的真正洞见，但有一点是确定的——对现有模型的持续优化并没有停止。第一个真正的重磅信号是Deepseek，他们证明可以用更便宜的芯片实现同等效果。从那以后，几乎每周都有人宣布新的优化成果。

这个优化趋势的终点是：你用一台Mac Mini就能完成大多数日常需求，根本不需要去云端。这可能是两年后，也可能是五年后，肯定不是二十年后。你需要的芯片越来越少，而这恰恰指向了数据中心的衰退。传统云服务和托管业务在过去二十年里一直回报低迷，就像运营一家航空公司。那个业务经历了真实的高速增长，对用户而言也有真实的价值，但做他们房东这件事一直是门糟糕的生意。数据中心最终很可能是同样的命运。

英伟达及其客户

Danny： 谈谈英伟达。5.5万亿美元市值，但股价与六个月前相比几乎没有变化，而纳斯达克同期涨了15%以上。

Jim： 我一直在追问那些押注数据中心的人：为什么任何一家依赖英伟达的公司，其估值溢价应该高于英伟达本身？英伟达实际上是一只估值相对合理的股票——营收和盈利还在高速增长，但它是这条产业链的枢纽，方式比思科和英特尔在互联网时代更直接。它控制着棋盘：谁能拿到芯片、何时拿到、顺序怎么排，它说了算，它甚至向客户提供资本。

Gary： 英伟达是一家优秀的公司，产品很棒，CUDA生态系统是货真价实的护城河。Jensen是出色的CEO，他们有很多优势。但他们的客户就是我们刚才谈到的那些公司。如果客户最终用英伟达的产品赚不到钱，即便芯片再好，购买也会停止。

Jim： 这也是我的观点。理想的交易是：做空英伟达的客户，做多英伟达本身。但如果客户最终断粮，你能做多英伟达多久？这还是一个时机问题。这对我来说是一个对冲组合：做多英伟达，做空那些新云服务商（NeoClouds）。数据中心运营商才是首选的空头标的。

这一切会怎么终结？

Danny： 什么是触发点？

Jim： 让我用历史来回答。2001年初，思科CEO John Chambers说，他的订单在2000年12月还保持70%的正增长，但到了2001年1月，直接变成了负30%。就是这么快。原因是过度订购：每一家企业都在囤货，说"我们要买10000台路由器、10000台交换机"，当资本市场收紧，风险资本断了，他们又说"我们不需要10000台了，我们只需要1500台"。这发生在整个科技经济中，只用了大约四个季度。

这里还有一个会计恒等式需要理解：当我作为数据中心花一美元购买英伟达的芯片，英伟达立刻确认一美元收入和75美分利润；但我会把这笔成本资本化，分五年、七年甚至十年摊销。所以在上行周期，收入端的利润被立刻确认，而成本端则被递延——这创造了一种虚假的盈利繁荣。

更危险的是，在这个循环中，那一美元的收入来源有时不是持续运营，而是初创公司刚刚融来的风险资本。当金融市场关闭，这笔钱立刻停止，而已经资本化的成本还在账上持续折旧。

标普500盈利在2000年中到2001年中下跌了40%。认为这种情况不会在这一轮更大、扩张更快的浪潮中重演，那是在自欺欺人。这一轮市场存在非常大的融资风险，足以让整个体系产生反身性崩塌，表面上看像是崩盘，但长期的世俗需求可能依然在增长。

Danny： Gary，从技术层面，有没有什么潜在的"黑天鹅"？

Gary： 我最关注的是IPO。Anthropic据说要把自己的TAM（可寻址市场）定义为30万亿美元，这在我看来是幻想。而OpenAI尤其让我担忧：它的技术路径（AGI）本身就很存疑，它号称在



未来三四年要亏损或燃烧3000亿美元，却在承诺一个奇迹。他们的IPO一再推迟，估值却越来越高，这根本说不通。

我已经说了好几年：OpenAI可能会成为AI领域的WeWork。WeWork没有上市，软银在450亿美元的估值上注了资，然后整个事情崩塌了。OpenAI一旦出现重大挫折，将引发连锁恐慌，冲击英伟达，冲击所有超大规模云服务商，因为所有人都依赖它的持续支出。

Jim：我的朋友Paul Kadoski提出了一个精辟的观点：重大的经济泡沫通常与四个因素有关——信贷、政府政策、技术和房地产。他说，这是很长时间以来，也许继铁路时代之后第一次，这四个条件同时成立：这是一场由政府政策推动、技术驱动、信贷驱动、房地产相关（数据中心建设）的繁荣。四个引擎同时全力运转，增加了我们一直在谈论的金融风险。

Sam Altman与监管

Danny：你们两人在2023年的参议院听证会上并排而坐，谈谈那段经历？

Gary：我们不在一起喝咖啡。据我所知，他听到我的名字会皱眉头，反之亦然。

他在那次听证会上表现非常出色——他告诉大家想听的话，说他非常关注安全，支持对AI进行全球治理。我刚刚做了一次关于AI全球治理的TED演讲，他在参议院表示支持这个方向，而与此同时，他的游说团队正在暗中努力削弱欧盟AI法案。说一套，做另一套。

Kennedy参议员问他："你赚了很多钱吗？"他回答说他在OpenAI没有股权，但他在Y Combinator有股权，而Y Combinator在OpenAI有股权，所以他有间接股权，这个情况没有完整披露。他当时似乎还持有OpenAI基金的权益，后来才逐步剥离，同时还与他自己的核聚变公司等关联公司做交易。Kennedy参议员笑着说"你需要一个更好的律师"，实际上他过得相当不错。

涉及到版权问题，他说"当然应该补偿艺术家和作家"，但实际上他在默默打法律战，与《纽约时报》等人对抗，确保不必支付版权费用。今天他在联合国安理会也是同样的表演——他很擅长读懂房间，告诉人们想听的话。我最近写了一篇文章叫《翻译Sam》，专门解码他的公开表态——他说的是一种语言，背后的意思是另一种。

Danny：你今天发布的文章，标题引用了Jensen Wong的一句话："答案是我们必须关闭这些实验室。"这篇文章谈到了什么？

Gary：Ezra Klein最近采访了Jensen，谈到OpenAI的系统入侵（hacking）事件。Jensen似乎并不了解这些事件发生在产品公开发布之前，他说"如果有缺陷的产品，就应该下架"。Ezra说"但它还没有正式上市"，这让Jensen有些语塞，说"那是工程问题，如果他们解决不了，就应该下架"。事实是，这些工程问题并没有得到解决。

那次对话后不久，又曝出了新的入侵事件——包括入侵澳大利亚政府医疗系统。这是相当严重的安全事件，而按照一贯做法，OpenAI迟迟才公开承认。我在文章中写道：这开始有了水门事件的味道——不仅仅是闯入行为本身，更在于掩盖的过程。

Jim，你刚才说符合经典欺诈定义：有损害、有预知、有故意、有财务危害——

Jim：是的，如果它走路像鸭子，叫声像鸭子，这件事似乎已经越界。不仅有披露义务，还有纠正义务，如果产品真的有如此危害，就应该召回、通知主管部门。目前看来他们并没有在系统层面做到这些。

Gary：为什么他们不主动解决这个问题？有两个原因：一是他们在网络安全方面能力不足，是一家非常傲慢的公司；二是，也许是有意视而不见——我倾向于给他们点慈悲，说他们只是不知道，但不好说。



从技术层面，我也不认为有人真的知道如何控制成千上万个近似机器并行运转的状态，这可能需要全新的架构才能实现。我们确实有可靠的窄型智能体，比如地图导航，它做一件具体的事，权限受到严格控制。然而他们有一个幻想：认为可以让智能体安全地做任何事——没有任何理由相信这是真的。

从经济角度，原因很简单：智能体意味着更多收入。运行成千上万个并行模型来完成一个任务，意味着消耗更多Token、更多算力，他们可以说“我们的Token量大幅增加”，这对IPO叙事非常有利。

Jim： 这完全符合你所描述的欺诈定义，加上“故意疏忽”——

Gary： 我想读一段我今天文章里的话：“**我们应该做的是暂时关闭OpenAI，也许让其进入托管接管程序，直到他们整改到位，并以计算机犯罪起诉他们。这就是我们对做同样事情的人类所采取的措施。**”

Jim： 读到这段时，我的第一反应是：这符合经典的欺诈定义——有损害、有预知、有意图、有财务危害。如果走路像鸭子，叫声像鸭子，这件事似乎已经越过了那条线。

末日概率：P灭绝、P灾难与P反乌托邦

Danny： P灭绝（P Doom），你怎么看？

Gary： P Doom是AI圈的一个术语，指的是未来百年内，AI导致人类灭绝的概率。我的P Doom很低，不到3%，可能不到1%。我考察了各种末日情景，没有哪个特别可信，而且它们都低估了人类的能动性和抗逆力——如果AI真的杀死了10%的人类，我们绝不会坐以待毙，历史上人类面对威胁时总会反击。

我更担心的是P灾难，即不到灭绝程度但造成重大伤亡的灾难。比如，一个大语言模型在军事情报处理中产生幻觉，差点引发战争；比如，深度伪造被蓄意用于煽动冲突；比如，智能体攻击电力或金融基础设施，引发连锁反应。这些场景的概率相当高，我们应该认真对待。

还有P反乌托邦，我认为这几乎是必然发生的——可能性接近100%。像Flock这类公司正在把我们推向一个监控社会。我已经说了好几年：OpenAI真正的盈利模式是出售用户数据，**就像Facebook做的那样，而且他们会把数据卖给政府**。他们把前NSA局长放进了董事会，还收购了摄像头公司，现在还在做自己的硬件。

Danny： 讲到P反乌托邦……我们平时说的话讲到了监管的问题，感觉监管本身已经高度政治化——两党都把数据中心当成攻击对手的靶子。

监管展望

Gary： 目前桌面上的大多数选项，除了Holly和Blumenthal的法案之外，几乎都是不切实际的。两个极端：一个是完全不监管——我们已经看到了那么多入侵事件，什么都不做只会带来更多问题，特朗普将成为当AI导致某个基础设施问题时被追责的那个人；另一个是Bernie Sanders想立法禁止超级智能并将相关人员入狱，这同样矫枉过正。

我对AI并非全盘否定。我认为面向科学的AI——用于医学、材料科学、气候科学——而非那些到处乱爬的智能体，可能真的能帮助我们。彻底关闭AI研究是婴儿和洗澡水一起倒掉的蠢事。

我一直倡导的监管框架类似FDA模式：需要证明收益超过成本和风险，由没有利益冲突的独立科学家评审，加上上市后的持续审计机制。就像我用过的一种鼻塞药，后来发现会导致年轻女性中风，就把它下架了。如果能从这两点出发——事前评审加事后审计，并确保信息透明、独立科学家可以获取数据——那就是一个好的起点。



但在当前的政治环境下，这在美国很难推进。不过还有一种可能性：布鲁塞尔效应——如果足够多的国家联合起来采取行动，向其他国家施加市场准入压力，即便没有美国参与，也会产生一定的约束效果。

还有另一个问题：特朗普政府目前对AI实际上是一种不透明的管制——比如他悄悄叫停了某个模型，但没有任何公开规则，没有人知道哪些产品可能会被下架。一家机构通过《信息自由法》申请相关规则文件，拿到的是一份132页的完全涂黑文件。这本身就制造了监管不确定性，没有人愿意在规则不明朗的情况下购买美国产品，而这可能成为另一颗滚下山的石头。

投资影响与结语

Danny： Jim，监管框架如何影响你的投资论点？

Jim： 政府政策是我们刚才提到的那四驾马车之一，任何可能抬高资本成本的监管尝试，都有可能成为一个转折点——一旦触发，风险资本就会枯竭，初创公司停止烧钱，整个行业陷入为期数年的寒冬。不过这未必意味着技术本身倒退——更可能是投资人亏了大钱，而技术继续前进，类似于2001至2002年的情况。

Gary： 我接受这个逻辑，但要补充一点：我们现在实际上处于最糟糕的状态，也就是秘而不宣的管制状态，没有规则透明度，没有人知道哪些东西可能被叫停。这本身就是Jim说的那颗石头——可能导致人们转向中国模型，因为“至少我知道那里的规则是什么，而不用担心哪天因为特朗普和Dario Amodiei闹翻了就把我用的产品下架了”。

Danny： 非常感谢你们两位！ Gary Marcus，今天真的很精彩。 Jim Chanos，回来了！请大家关注Gary的Substack"Marcus on AI"，以及Jim的持续分析。我们下次再见！

Gary / Jim： 感谢邀请，下次再聊。

本播客仅供参考，所有嘉宾表达的观点均为个人意见，不构成具体投资建议。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

226 收藏

分享到: 微信 微博

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论





见闻用户
2小时前 中国福建省

2.5-3万亿美元增量，总支出10-12万亿美元，这两组数字都不符合美国GDP 6%（2025年美国GDP30.8万亿美元），作者如何得出占美国GDP6%？

👍 0 ↩ 回复

